



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

CORSO DI LAUREA IN: INFORMATICA

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA

PROCEDIMENTO N. 43/2024

CONSULENTE TECNICO:
STEFANO CARAMAGNO
1000038343

COMMITTENTE:
PROF. SEBASTIANO BATTIATO

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

SOMMARIO

1. Estremi del procedimento (e ruoli)	1
1.1. Incidente probatorio	1
1.2. Ruoli e responsabili	1
1.3. Quesito tecnico	1
2. Premesse tecniche	2
2.1. Premessa	2
2.2. Descrizione degli apparati hardware utilizzati	3
2.3. Descrizione degli strumenti software utilizzati	5
2.4. Descrizione delle risorse web e piattaforme utilizzate	8
3. Dati di lavoro (acquisizione, provenienza)	9
4. Metodologia di lavoro	15
5. Analisi tecnica	16
5.1. Informazioni generali sul file	16
5.2. Analisi dell'integrità e autenticità del filmato	17
5.3. Individuazione dei fotogrammi rilevati e riepilogo degli avvenimenti	18
5.4. Miglioramento ed identificazione del volto di un soggetto	42
5.5. Tentativo di estrazione della marca del casco di un soggetto	45
5.6. Estrapolazione dell'altezza dei due soggetti	47
6. Conclusioni	49
7. Glossario	51
8. Allegati tecnici	53
9. Referenze bibliografiche	65

1. ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

1.1. INCIDENTE PROBATORIO

Il Committente, prof. Sebastiano Battiato, in data 20/06/2024 emetteva ordinanza di ammissione di incidente probatorio al fine di esaminare le evidenze digitali che riprendono la rapina effettuata presso una tabaccheria, procedendo a perizia diretta ad accertare la dinamica dei fatti.

1.2. NOMINA CONSULENTE

Il sottoscritto Stefano Caramagno, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal GIP del Tribunale di Catania, Sebastiano Battiato, riceve, dallo stesso, in data 20/06/2024 l'incarico, relativo al procedimento penale n°43/2024 RGNR, di rispondere al quesito tecnico descritto nel paragrafo successivo.

Il sottoscritto prende in carico quanto affidatogli in data 20/06/2024 e presta giuramento presso lo stesso Tribunale di Catania in data 20/06/2024.

Nominati in precedenza dalle parti in causa due consulenti di parte:

Mario Rossi come CTP degli indagati,

Luca Neri come CTP della parte offesa.

Il compito dei suddetti consulenti tecnici riguarda l'analisi del video di sorveglianza della telecamera di servizio, necessaria in seguito ai dubbi sollevati dalla difesa riguardo l'identità degli imputati.

1.3. QUESITO TECNICO

In data 20/06/2024 alle ore 10.30 il Committente formulava al Consulente il seguente quesito:

“Facendo riferimento al filmato video 43 il CT proceda all’acquisizione forense del filmato e all’analisi del contenuto; si proceda utilizzando tecniche di image/video forensics al fine di verificarne l’integrità (ed autenticità) per poi estrarre tutte le informazioni utili per l’individuazione di luoghi, veicoli ed eventuali soggetti presenti nella scena.

Si ricostruiscano inoltre le dinamiche degli eventi.

Riferisca il CT ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.

Proceda il consulente a depositare relazione scritta accompagnata da filmati esplicativi e dalle immagini più significative a sostegno delle conclusioni raggiunte.”

2. PREMESSE TECNICHE

2.1. PREMESSA

Il consulente, una volta accettato l'incarico, si prestava a stilare la seguente relazione tecnica fondata sull'analisi del video fornito, dal titolo "*Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza*".

Non è stato possibile acquisire il filmato direttamente dal sistema di videosorveglianza né in modalità "Live" né "Post-Mortem", l'unica fonte disponibile del filmato in questione è la piattaforma YouTube, più nello specifico all'indirizzo: "<https://www.youtube.com/watch?v=sB-72YGOigU>".

Non aver potuto acquisire il video direttamente dalla fonte pone delle severe limitazioni tecniche; infatti, il caricamento del video sulla piattaforma YouTube comporta una compressione dello stesso, cui segue la perdita di dettagli meno evidenti seppur presenti e che forse sarebbe stato possibile estrarre dal video originale

Inoltre, il non aver potuto accedere al sistema di videosorveglianza implica l'impossibilità di conoscere le specifiche hardware e software della telecamera che ha ripreso la scena, come ad esempio il formato originale del video o il tipo di lente montato, è inoltre impossibile stabilire se la data e l'ora riportati a video corrispondano al vero

Le operazioni svolte, atte a rispondere al quesito, ma oltre anche ad identificare, acquisire, analizzare e custodire la prova digitale sono state effettuate rispettando le "best practices" della digital forensics conformemente alla legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e alle norme ISO/IEC 27037/2012.

2.2. DESCRIZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE UTILIZZATI

Per le fasi di acquisizione e analisi del video oggetto sono state utilizzate gli apparati hardware descritti di seguito.

PC Portatile

Marchio	HP
Modello	HP Pavilion 15-eg0057nl
Nome dispositivo	LAPTOP-F2NKJGRG
Processore	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
RAM installata	16 GB
Tipo sistema	Windows 11 Home Edition (64 bit)
Dimensioni schermo	14.5 pollici



Monitor

Marchio	Samsung
Modello	Samsung S24C312
Dimensioni schermo	24 pollici
Risoluzione	FHD 1080p
Tempo di risposta	6 millisecondi
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Risoluzione massima del display	1920 x 1080 pixel



Mouse

Marchio	Logitech
Modello	8200P
Tipologia connessione	Wireless



Tastiera

Marchio	Rapoo
Modello	M705
Tipologia connettività	Wireless



Chiavetta USB

Marchio	DANELEC
Dimensioni	2 GB
Tipologia connettività	USB



2.3. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI SOFTWARE UTILIZZATI

Per le fasi di acquisizione e analisi del video oggetto sono stati utilizzati gli strumenti software descritti di seguito.

Amped FIVE

Amped FIVE è un software sviluppato da Amped Software, disponibile per il download su Windows e macOS.



Serve per migliorare e analizzare immagini e video forensi, offrendo strumenti avanzati di miglioramento, analisi e presentazione delle prove.

È preferito per la sua capacità di gestire una vasta gamma di formati di file, integrare metadati e facilitare una presentazione chiara delle prove in contesti legali e investigativi.

4K Video Downloader+

4K Video Downloader è un software che permette di scaricare video, audio e sottotitoli da YouTube, Facebook, Vimeo e altre piattaforme di video sharing.



Disponibile per Windows, macOS e Linux, può essere scaricato dal sito ufficiale. Serve per salvare contenuti multimediali in alta qualità, fino a risoluzioni 4K e 8K, e supporta vari formati di file.

È scelto per la sua interfaccia user-friendly, la capacità di scaricare intere playlist e canali, e le funzionalità avanzate come il download automatico di nuovi video da canali specifici, offrendo una combinazione di facilità d'uso e prestazioni superiori rispetto alla concorrenza.

OBS (Open Broadcaster Software)

OBS (Open Broadcaster Software) è un software gratuito e open-source disponibile per Windows, macOS e Linux.



Serve per la registrazione e lo streaming di video dal desktop o da sorgenti esterne come webcam e catture di gioco.

È scelto per la sua interfaccia intuitiva, la flessibilità nelle configurazioni di streaming e registrazione, e la vasta comunità di supporto che offre plugin e aggiornamenti regolari.

OBS è preferito rispetto alla concorrenza per la sua natura open-source, che permette agli utenti di personalizzare e adattare il software alle proprie esigenze senza costi aggiuntivi.

Google Chrome

Google Chrome è un browser web sviluppato da Google, disponibile per il download su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Serve per navigare su Internet con velocità, sicurezza e facilità d'uso.



Chrome è scelto per la sua velocità di caricamento delle pagine, l'interfaccia intuitiva, la sincronizzazione con l'account Google, e il vasto ecosistema di estensioni e applicazioni disponibili nel Chrome Web Store.

Supera la concorrenza grazie al suo aggiornamento costante, alle funzionalità avanzate di sicurezza, e all'ampio supporto per gli standard web più recenti.

Microsoft Edge

Microsoft Edge è un browser web sviluppato da Microsoft, disponibile per il download su Windows, macOS, iOS e Android.



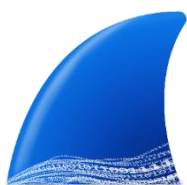
Serve per navigare in internet in modo rapido, sicuro e con un'interfaccia moderna.

Offre funzionalità integrate come il blocco delle pubblicità, la protezione dal tracking, e la compatibilità con le estensioni di Chrome.

È preferito per la sua velocità, sicurezza, integrazione con l'ecosistema Microsoft, e caratteristiche uniche come la modalità di lettura e la gestione avanzata dei PDF, rendendolo una scelta competitiva rispetto ad altri browser.

Wireshark

Wireshark è un software open-source utilizzato per l'analisi del traffico di rete e il troubleshooting delle comunicazioni di rete.



È disponibile per diversi sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Linux, ed è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Wireshark permette agli utenti di catturare e analizzare pacchetti di dati trasmessi attraverso una rete, visualizzando dettagli come protocolli utilizzati, indirizzi IP coinvolti, contenuti dei pacchetti e altro ancora.

È scelto per la sua potenza analitica, la capacità di rilevare e risolvere problemi di rete complessi e la sua comunità attiva che supporta costantemente lo sviluppo e l'aggiornamento del software.

Microsoft Teams

Microsoft Teams è una piattaforma di collaborazione e comunicazione aziendale sviluppata da Microsoft.



È disponibile come parte di Microsoft 365 (ex Office 365) e come applicazione standalone per Windows, macOS, iOS e Android.

Serve per facilitare la comunicazione tra team e organizzazioni attraverso chat, videoconferenze, chiamate e collaborazione sui documenti in tempo reale.

È scelto per la sua integrazione nativa con altre applicazioni Microsoft come Outlook, OneDrive e SharePoint, che migliora la produttività e la gestione dei progetti.

Microsoft Teams è preferito rispetto alla concorrenza per la sicurezza avanzata offerta dalla piattaforma Microsoft 365, il supporto continuo e l'integrazione senza soluzione di continuità con l'ecosistema Microsoft.

FTK (Forensic Toolkit)

FTK (Forensic Toolkit) Image è una tecnologia sviluppata da AccessData, progettata per l'acquisizione forense e l'esame delle immagini digitali.

exterro



FTK® Imager

Consente agli investigatori forensi di catturare l'intero contenuto di un dispositivo di archiviazione (come un disco rigido o una memoria flash) in un file immagine.

Questo file immagine può essere esaminato in modo forense per identificare e analizzare file, cartelle, dati eliminati e altri elementi critici per l'indagine.

FTK Image è preferito per la sua affidabilità nell'acquisizione forense di dati, la sua capacità di conservare l'integrità dei dati originali e le sue funzionalità avanzate per l'analisi forense digitale.

2.4. DESCRIZIONE DELLE RISORSE WEB E PIATTAFORME UTILIZZATE

Per le fasi di acquisizione e analisi del video oggetto sono state utilizzate le seguenti risorse web e piattaforme:

- Il sito "[YouTube.com](https://www.youtube.com)" è una piattaforma di condivisione video sviluppata da tre ex-dipendenti di PayPal e successivamente acquisita da Google.
È accessibile direttamente tramite browser web o app mobile senza necessità di download aggiuntivi per l'uso base.
Serve per caricare, visualizzare, condividere e commentare video su una vasta gamma di argomenti, dai tutorial ai video musicali e contenuti educativi.
È scelto rispetto alla concorrenza per la sua vasta libreria di contenuti, l'integrazione con altri servizi Google, la facilità d'uso e la comunità globale attiva di creatori e spettatori.
- Il sito "<https://www.oraesatta.co/>" è una risorsa online che fornisce informazioni sull'ora esatta in vari fusi orari globali.
Sviluppato da fonti non specificate, è accessibile direttamente tramite browser web senza necessità di download.
Serve principalmente per sincronizzare l'orario locale con altre zone geografiche e verificare l'ora precisa in diverse città internazionali.
È preferibile per la sua facilità d'uso, affidabilità nelle informazioni fornite e accessibilità gratuita, rendendolo una scelta conveniente per chiunque abbia bisogno di un servizio semplice e immediato per l'ora esatta.

3. DATI DI LAVORO (ACQUISIZIONE, PROVENIENZA)

Il processo di acquisizione del video da analizzare è iniziato il 22/06/2024 alle ore 15:49.

Il processo di acquisizione è stato caratterizzato dai passaggi descritti in dettaglio qui di seguito.

1. Avvio della registrazione dello schermo

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** OBS Studio
- **Dettagli operativi:**
 - OBS Studio è stato avviato sul portatile per registrare l'intero schermo del monitor collegato.
 - Sono state configurate le impostazioni di registrazione per assicurare un'alta qualità video e un frame rate costante.
 - L'acquisizione include tutte le attività svolte sul monitor, garantendo la tracciabilità visiva delle operazioni.

Importanza:

- Documenta tutte le azioni eseguite sullo schermo, fornendo una prova visiva e temporale di tutte le operazioni.

2. Registrazione del traffico di rete

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** Wireshark
- **Dettagli operativi:**
 - Wireshark è stato avviato per monitorare e registrare tutto il traffico di rete generato durante l'intero processo.
 - È stata configurata la cattura del traffico per includere tutti i protocolli rilevanti, assicurando che nessun dato venisse tralasciato.
 - Il file di log che sarà generato, includerà tutti i pacchetti di dati scambiati durante il processo e sarà denominato "*traffico-rete.pcapng*".

Importanza:

- Fornisce un record dettagliato delle comunicazioni di rete, utile per l'analisi di eventuali anomalie o verifiche di sicurezza.

3. Accesso al sito web oraesatta.co

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** Microsoft Edge
- **Operazione svolta:**
 - È stata aperta la pagina web "oraesatta.co" utilizzando il browser Microsoft Edge per sincronizzare l'ora esatta, necessaria per verificare la temporizzazione precisa di tutte le operazioni successive.

Importanza:

- Garantisce che tutte le attività siano correttamente temporizzate e sincronizzate con l'ora ufficiale, migliorando la precisione dell'analisi.

4. Reperimento del file Excel con l'URL del sito da analizzare

Descrizione:

- Strumento utilizzato: Microsoft Teams
- Dettagli operativi:
 - È stato avviato Microsoft Teams per accedere al file Excel "*DF - Video da Analizzare 2024.xlsx*" contenente l'URL del sito da analizzare.
 - Il file Excel è stato aperto e l'URL (<https://www.youtube.com/watch?v=sB-72YGOigU>) è stato identificato.

Importanza:

- Permette di accedere al link necessario per l'analisi del video, garantendo che il processo utilizzi le informazioni corrette e ufficiali.

5. Apertura del sito da analizzare

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** Google Chrome
- **Dettagli operativi:**
 - È stato utilizzato Google Chrome per aprire l'URL reperito dal file Excel.
 - La pagina web contenente il video da analizzare è stata caricata correttamente.

Importanza:

- Consente di visualizzare e interagire con il contenuto video necessario per l'analisi, garantendo l'accesso al materiale richiesto.

6. Visualizzazione del video da analizzare

Descrizione:

- **Dettagli operativi:**
 - Durante la visualizzazione del video, sono stati annotati i seguenti dettagli:
 - Nome del video: *Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-*
 - Codice univoco dell'utente: *sB-72YGOigU*, estratto dall'URL di YouTube.
 - Codice univoco del video: *sB-72YGOigU*, estratto dall'URL di YouTube.

Importanza:

- Documentare dettagli specifici del video assicura la corretta identificazione e tracciabilità del contenuto analizzato.

7. Download del video

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** 4K Video Downloader+
- **Dettagli operativi:**
 - È stato copiato l'URL del video e incollato nel software 4K Video Downloader+.
 - Il video è stato scaricato in locale con il nome "*Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4*".

Importanza:

- Garantisce che il video sia disponibile offline per ulteriori analisi e backup, prevenendo la perdita di dati.

8. Creazione delle copie del video

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** FTK Imager
- **Dettagli operativi:**
 - Due copie del file scaricato sono state create con i nomi "*video-copia-slave.mp4*" e "*video-copia-master.mp4*" utilizzando il software FTK Imager.

Importanza:

- Avere più copie del video assicura che i dati siano duplicati e riduce il rischio di perdita di informazioni cruciali in caso di corruzione di uno dei file.

9. Conclusione della registrazione del traffico di rete e salvataggio dei file

Descrizione:

- **Operazioni svolte:**
 - La registrazione del traffico di rete è stata interrotta e il file di log è stato salvato in locale come "*traffico-rete.pcapng*".
 - Il file del video scaricato "*Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4*", le sue copie "*video-copia-slave.mp4*" e "*video-copia-mater.mp4*", e il file di log del traffico di rete "*traffico-rete.pcapng*" sono stati inseriti nella cartella "*Materiale*".

Importanza:

- Organizzare e salvare i file in una cartella dedicata facilita l'accesso e la gestione dei dati per l'analisi successiva.

10. Hashing dei file

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** FKT Imager e Windows PowerShell
- **Dettagli operativi:**
 - Gli hash dei quattro file (video scaricato, le due copie del video, log del traffico di rete) sono stati generati utilizzando Sia FTK Imager che Windows PowerShell come controprova.
 - Sono stati calcolati sia l'hash MD5 che l'hash SHA1 per ogni file.
 - Gli hash sono stati documentati per garantire l'integrità dei file.

Importanza:

- Generare e documentare gli hash dei file permette di verificare l'integrità dei dati e assicurarsi che non siano stati alterati durante il processo.

11. Fermata della registrazione schermo e salvataggio del file

Descrizione:

- **Dettagli operativi:**
 - La registrazione dello schermo con OBS è stata interrotta.
 - Il file della registrazione è stato salvato con il nome "2024-06-22 15-49-10" per indicare la data e l'ora di inizio della registrazione.
 - Il file della registrazione è stato inserito nella cartella "*Materiale*" per la conservazione e l'accesso facilitato.

Importanza:

- Documenta le operazioni visive eseguite sullo schermo, essenziale per l'analisi e la documentazione delle attività svolte.

12. Hashing del file della registrazione

Descrizione:

- **Strumento utilizzato:** FKT Imager e Windows PowerShell
- **Dettagli operativi:**
 - Utilizzando sia FTK Image che Windows PowerShell come controprova, è stato calcolato l'hash MD5 e l'hash SHA1 del file della registrazione "2024-06-22 15-49-10.mkv".
 - Gli hash ottenuti sono stati documentati per garantire l'integrità e la sicurezza del file.

Importanza:

- Verifica che il file della registrazione sia stato acquisito e conservato correttamente senza modifiche indesiderate.

13. Risultati

Dettagli operativi:

- Utilizzando FTK Imager e Windows PowerShell, sono stati calcolati gli hash MD5 e SHA1 per i seguenti file.

In particolare, in Windows PowerShell sono stati utilizzati i seguenti comandi:

Video scaricato

```
Get-FileHash -Path "Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4" -  
Algorithm MD5
```

```
Get-FileHash -Path "Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4" -  
Algorithm SHA1
```

Log del traffico di rete

```
Get-FileHash -Path "traffico-rete.pcapng" -Algorithm MD5
```

```
Get-FileHash -Path "traffico-rete.pcapng" -Algorithm SHA1
```

1° Copia del video

```
Get-FileHash -Path "video-copia-master.mp4" -Algorithm MD5
```

```
Get-FileHash -Path "video-copia-master.mp4" -Algorithm SHA1
```

2° Copia del video

```
Get-FileHash -Path "video-copia-slave.mp4" -Algorithm MD5
```

```
Get-FileHash -Path "video-copia-slave.mp4" -Algorithm SHA1
```

Registrazione dello schermo

```
Get-FileHash -Path "2024-06-22 15-49-10.mkv" -Algorithm MD5
```

```
Get-FileHash -Path "2024-06-22 15-49-10.mkv" -Algorithm SHA1
```

File generati:

- Video scaricato ("Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4"):
 - MD5: 9E9731D67C3F6E8BDC78E654EA453FF3
 - SHA1: 38A42AFB4B6A583305C981CB43292E54DC604789
- Log del traffico di rete ("traffico-rete.pcapng"):
 - MD5: 4426128754C96887FF6761DF5185A1CE
 - SHA1: 9F2408068669BD95AD8F80878C0EAD6621987B66
- Copia del video ("video-copia.master.mp4"):
 - MD5: 9E9731D67C3F6E8BDC78E654EA453FF3
 - SHA1: 38A42AFB4B6A583305C981CB43292E54DC604789

- Copia del video ("*video-copia-slave.mp4*"):
 - MD5: *9E9731D67C3F6E8BDC78E654EA453FF3*
 - SHA1: *38A42AFB4B6A583305C981CB43292E54DC604789*
- Registrazione dello schermo ("*2024-06-22 15-49-10.mkv*"):
 - MD5: *B2D1E6B9808CBFB31BD9E5A66BBD1670*
 - SHA1: *F377F3616D2BE267CF51F21639B7CD2C58D3EA55*

Conservazione:

- I file sono stati salvati nella cartella "*Materiale*" e hashati per verificarne l'integrità.

4. METODOLOGIA DI LAVORO

Per la fase di analisi del video è stato impiegato Amped FIVE, un software ampiamente riconosciuto e documentato in ambito forense, il quale consente l'applicazione di vari filtri, organizzati in catene, a immagini e video al fine di estrarre informazioni rilevanti.

Ogni azione eseguita sul file in ingresso è stata rigorosamente documentata per garantire la ripetibilità delle operazioni, in conformità con le Best Practices forensi.

Inoltre, si precisa che tutte le operazioni successive sono state effettuate sulla copia forense del video acquisito, denominata "*video-copia-slave.mp4*".

Tale copia è risultata perfettamente identica all'originale, poiché i digest delle funzioni MD5 e SHA1 del file originale e della copia sono risultati coincidenti, come verificato durante la fase di acquisizione.

Per il progetto Amped FIVE, è stato deciso di adottare un approccio sequenziale utilizzando una catena di filtri iniziale, nota come "video-copia-slave", che consiste semplicemente nel caricamento di una copia del video soggetto all'analisi.

Successivamente, per ogni fase principale di elaborazione del video, questa catena madre è stata duplicata e sui suoi duplicati sono stati applicati i filtri necessari per ottenere il risultato desiderato.

5. ANALISI TECNICA

Durante l'analisi, in conformità con il quesito tecnico posto, il sottoscritto ha proceduto all'estrazione di tutte le informazioni disponibili.

Inoltre, sono state confermate le informazioni già note, al fine di garantire un'analisi completa e accurata.

5.1. INFORMAZIONI GENERALI SUL FILE

All'interno di Amped FIVE, premendo il tasto "Informazioni Avanzate sul File," vengono visualizzate a schermo varie informazioni sul file, riportate di seguito:

Name	Value
Informazioni Generali	
Nome File	copia-video-slave.mp4
Percorso File	C:\Users\stefa\Desktop\Materiale/copia-video-slave.mp4
Dimensione File (in byte)	14500853
Tipo	Video
Formato	mov, mp4, m4a, 3gp, 3g2, mj2
Canali Colore	3
Larghezza (in pixel)	1920
Altezza (in pixel)	1080
Codec	h264
Fps	25
Lunghezza (in fotogrammi)	25
Durata (tempo)	00:01:09:800
SAR (Storage Aspect Ratio)	16:9 (1.778)
SAR (Sample Aspect Ratio)	1:1 (1.000)
DAR (Display Aspect Ratio)	16:9 (1.778)
PAR (Pixel Aspect Ratio)	1:1 (1.000)
Intervallo Colore	Limited
Flussi Totali	2
Flussi Video	1
Flussi Audio	1
Flussi Sottotitolo	0

Il video presenta una durata di 1 minuto, 9 secondi e 800 millesimi di secondo, una risoluzione spaziale di 1920x1080 pixel e un frame rate medio (calcolato da Amped FIVE) di 25 fps.

Queste informazioni sono disponibili nel file correlato alla relazione, denominato "info_avanzate_file_sorgente.txt".

La traccia audio proveniente dal filmato originale della videocamera è assente.

5.2. ANALISI DELL'INTEGRITA' E AUTENTICITA' DEL FILMATO

Il Consulente Tecnico, dopo aver completato l'acquisizione del filmato dalla piattaforma YouTube, procede preliminarmente alla verifica dell'integrità e dell'autenticità dello stesso, al fine di rispondere alla prima parte del quesito tecnico.

L'unica informazione fornita al sottoscritto dal Committente è il link della piattaforma YouTube in cui è presente il filmato.

Non sono state fornite informazioni riguardanti il sistema di videosorveglianza che ha ripreso l'accaduto.

Di conseguenza, non si conoscono né la reale risoluzione né la reale frequenza dei fotogrammi, poiché i metadati, che avrebbero permesso di individuare tali caratteristiche, sono stati persi nel momento in cui il video è stato caricato su YouTube.

È importante considerare che il filmato, essendo stato caricato sulla piattaforma YouTube, ha subito processi di compressione durante la fase di caricamento, probabilmente attraverso l'utilizzo del CoDec h264, comunemente impiegato da YouTube.

Questo specifico CoDec applica una codifica di tipo lossy, ovvero con perdita di informazioni.

Per tutte le motivazioni elencate, è possibile affermare che il filmato non risulta essere integro.

Per quanto concerne l'autenticità, si rileva che il video non presenta manipolazioni o artefatti evidenti e sembra rappresentare coerentemente le varie fasi del furto.

Nonostante la scarsa risoluzione spaziale e temporale, vista l'assenza di manipolazioni e artefatti evidenti, è possibile affermare che il filmato mostri in maniera autentica le diverse fasi del reato.

5.3. INDIVIDUAZIONE DEI FOTOGRAMMI RILEVATI E RIEPILOGO DEGLI AVVENIMENTI

Il consulente tecnico procede ora con la ricostruzione degli eventi avvenuti durante l'incidente di rapina, basandosi su un filmato derivante da un estratto giornalistico.

È cruciale sottolineare che il video analizzato non rappresenta una registrazione diretta dell'evento criminale completo, ma piuttosto una sintesi fornita dai media, escludendo le scene più violente della rapina armata.

Il filmato ha una durata totale di 1 minuto e 9 secondi, con i primi 3 secondi dedicati all'introduzione della notizia.

Per garantire la precisione dell'analisi, il consulente fa affidamento sul timestamp fornito dalla videocamera, utilizzando i frame esatti per identificare e descrivere dettagliatamente i momenti salienti dell'incidente.

Nel corso della sua analisi, il consulente tecnico si avvale del software Amped FIVE per acquisire fotogrammi rappresentativi, che vengono integrati nel rapporto per fornire un supporto visivo chiaro e inequivocabile.

Inizialmente, è stata effettuata una prima visione del filmato.

Contestualmente, sono stati creati dei “segnalibri” utili per identificare i frame più significativi e rilevanti ai fini della ricostruzione degli eventi e delle successive analisi.

Tutti i fotogrammi selezionati in questa fase sono stati restituiti nel report generato automaticamente da Amped FIVE.

A ciascun segnalibro è stato poi applicato il filtro “Salva istantanea”, in modo tale da salvare i diversi frame individuati e poter lavorare singolarmente su di essi in un secondo momento.

Questo approccio non solo assicura un livello elevato di precisione e riproducibilità nell'analisi, ma anche una comprensione approfondita degli eventi documentati nel video.

La relazione di consulenza tecnica proseguirà con una sintesi dettagliata degli avvenimenti, fornendo descrizioni esplicative e analisi approfondite basate sui dati visivi ottenuti tramite il software specializzato.

Questo approccio fornirà una base solida per le valutazioni e le conclusioni del caso.

Evento 1

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
78	00:00:03.120	Non specificata	Non specificato

Il seguente fotogramma mostra l'inquadratura della telecamera di videosorveglianza puntata verso il tratto di marciapiede di fronte all'entrata della sala giochi.

L'immagine cattura un'area esterna con scarsa illuminazione, essenziale per monitorare l'accesso al locale.

La visuale è chiara e consente di osservare movimenti e attività sospette nei pressi dell'ingresso.

Tale posizione della telecamera è cruciale per la sicurezza e la prevenzione di attività criminali.



Evento 2

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
118	00:00:04.720	Non specificata	Non specificato

Il fotogramma mostra l'inquadratura della telecamera di videosorveglianza puntata verso il tratto di marciapiede di fronte all'entrata della sala giochi.

Si nota l'avvicinarsi di due sospettati, entrambi con un casco da moto in testa.

Il sospettato con la giacca scura è indicato come soggetto A, mentre quello con la giacca chiara è indicato come soggetto B.

La telecamera offre una visione chiara dei soggetti che si dirigono verso l'ingresso, permettendo di identificare dettagli importanti per l'investigazione.

I sospettati sono entrambi con un casco da moto in testa e uno con una giacca scura che chiameremo soggetto A e uno con una giacca chiara che chiameremo soggetto B.



Evento 3

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
200	00:00:08.000	18/04/2014	11:02:52

Il fotogramma mostra l'inquadratura della telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi, puntata verso l'entrata del locale.

Si nota l'ingresso dei due sospettati all'interno della sala giochi.

Entrambi indossano ancora i caschi da moto e le rispettive giacche, scura per il soggetto A e chiara per il soggetto B.

La posizione della telecamera consente una visione chiara dell'entrata, documentando il momento preciso dell'ingresso dei sospettati.

Questo fotogramma è fondamentale per stabilire la sequenza degli eventi.



Evento 4

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
256	00:00:10.240	18/04/2014	11:02:54

Il fotogramma mostra l'inquadratura della telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi, puntata verso l'entrata del locale.

Si osserva il soggetto A fermare un uomo che stava uscendo dalla sala giochi, mentre il soggetto B procede più avanti.

Questa registrazione visiva è cruciale per documentare l'interazione dei sospettati con altri individui presenti nel locale, fornendo dettagli rilevanti per l'analisi degli eventi durante la rapina.



Evento 5

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
265	00:00:10.600	18/04/2014	11:02:54

Nel fotogramma, si nota che l'uomo fermato dal soggetto A oppone resistenza, mentre il soggetto B continua a procedere.

La telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi offre una chiara visuale dell'interazione dinamica tra i sospettati e la persona fermata, evidenziando momenti critici della situazione durante il crimine.

Questo registro visivo è cruciale per comprendere le dinamiche dell'evento e per stabilire la sequenza degli eventi durante la rapina.



Evento 6

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
279	00:00:11.160	18/04/2014	11:02:55

Il fotogramma mostra il soggetto A che colpisce l'uomo fermato con un pugno, mentre il soggetto B continua il suo percorso all'interno della sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza fornisce un dettagliato resoconto visivo dell'escalation della violenza durante il crimine, rafforzando la documentazione dei comportamenti dei sospettati.

Questo registro è essenziale per la ricostruzione degli eventi e per l'analisi forense della rapina.



Evento 7

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
323	00:00:11.160	18/04/2014	11:02:57

Nel fotogramma, il soggetto A prende in ostaggio l'uomo che aveva precedentemente colpito, dirigendosi verso il soggetto B che lo aspetta.

La telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi cattura chiaramente questo momento critico, fornendo prove visive essenziali per comprendere la dinamica dell'evento criminale.

Tale registrazione è fondamentale per l'analisi delle azioni dei sospettati e per determinare le loro interazioni durante la rapina.



Evento 8

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
398	00:00:15.920	Non specificata	Non specificato

Il fotogramma mostra l'inquadratura della telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi, focalizzata sulle slot machine.

È evidente il soggetto A, il soggetto B e l'uomo tenuto in ostaggio mentre si dirigono verso la cassa del locale.

La posizione della telecamera consente di documentare chiaramente il movimento dei sospettati all'interno dello spazio delle slot machine, fornendo prove visive cruciali per l'investigazione della rapina.



Evento 9

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
447	00:00:17.880	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto A continua a tenere in ostaggio l'uomo mentre il soggetto B si volta verso le slot machine per valutare la situazione circostante.

La telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi registra chiaramente questo momento cruciale, fornendo dettagli essenziali per comprendere l'interazione tra i sospettati e l'ambiente circostante durante l'atto criminoso.

Questa registrazione sarà fondamentale per l'analisi forense dell'evento.



Evento 10

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
498	00:00:19.920	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto B si avvicina alla cassa del locale puntando una pistola verso la vetrina, mentre il soggetto A continua a tenere in ostaggio l'uomo.

La telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi cattura chiaramente questo momento critico, fornendo prove visive cruciali per comprendere l'escalation della violenza e le azioni dei sospettati durante la rapina.

Questa registrazione sarà fondamentale per l'analisi e la documentazione forense dell'evento.



Evento 11

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
600	00:00:24.000	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto A e il soggetto B sono visibili mentre puntano una pistola verso il cassiere della sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza, posizionata strategicamente per inquadrare la zona della cassa, registra anche altri individui presenti nel locale di fronte alla vetrina.

Questo registro visivo dettagliato fornisce prove cruciali per comprendere le azioni aggressive dei sospettati e il coinvolgimento delle persone presenti durante il crimine.



Evento 12

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
628	00:00:25.120	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto A e il soggetto B sono visibili mentre puntano una pistola verso il cassiere della sala giochi. Si nota che il cassiere si sta muovendo per uscire dalla stanza.

La telecamera di videosorveglianza, posizionata per inquadrare la zona della cassa, documenta chiaramente questo momento critico, offrendo prove visive essenziali per l'analisi forense della rapina.

Questa registrazione sarà fondamentale per comprendere la sequenza degli eventi e per determinare le azioni dei sospettati durante l'incidente criminale.



Evento 13

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
660	00:00:26.400	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto B tiene in ostaggio un uomo mentre il soggetto A si sta dirigendo verso la stanza della cassa.

La telecamera di videosorveglianza all'interno della sala giochi cattura chiaramente questa fase dell'evento, documentando l'interazione tra i sospettati e altre persone presenti nel locale.

Questa registrazione sarà fondamentale per l'analisi degli eventi durante la rapina e per identificare le azioni specifiche dei soggetti coinvolti.



Evento 14

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
708	00:00:28.320	Non specificata	Non specificato

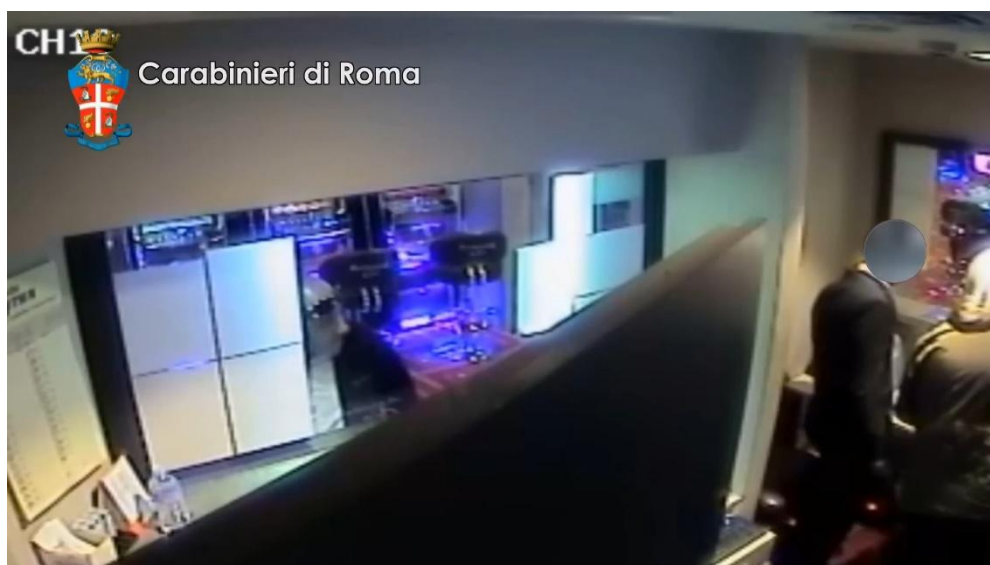
Nel fotogramma, il soggetto A è entrato nella stanza contenente la cassa, portando con se il cassiere.

Dopo aver fatto ingresso nella stanza, il soggetto A si è avvicinato alla cassa.

Il suo obiettivo apparente era quello di prelevare il denaro.

Il comportamento del soggetto A è stato chiaramente intenzionale e mirato verso la cassa.

Il cassiere, presente nella stanza, è stato testimone dell'intera scena.



Evento 15

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
861	00:00:34.440	18/04/2014	11:03:55

Nel fotogramma, il soggetto B sta uscendo dalla stanza della cassa della sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza all'interno del locale mostra chiaramente questo momento cruciale, indicando il movimento dei sospettati durante il periodo critico della rapina.

Questo registro visivo fornirà prove cruciali per l'analisi forense e per stabilire la sequenza degli eventi durante l'incidente criminale.



Evento 16

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
891	00:00:35.640	18/04/2014	11:03:57

Nel fotogramma, il soggetto B sta raggiungendo il soggetto A all'interno della sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza, orientata verso le slot machine, registra chiaramente questo momento in cui i sospettati si riuniscono.

Questa registrazione visiva è fondamentale per comprendere la dinamica della fuga dei sospettati e per identificare il loro comportamento all'interno del locale durante l'atto criminale.



Evento 17

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1120	00:00:44.800	18/04/2014	11:04:06

Nel fotogramma, il soggetto A e il soggetto B sono visibili mentre si dirigono verso l'uscita della sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza, puntata verso l'entrata del locale, documenta chiaramente questo momento cruciale della loro fuga.

Questa registrazione sarà fondamentale per stabilire l'ultimo avvistamento dei sospettati all'interno del locale e per determinare la direzione della loro fuga.



Evento 18

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1219	00:00:48.760	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto A è uscito dalla sala giochi, mentre il soggetto B si trova ancora all'interno del locale.

La telecamera di videosorveglianza, posizionata all'esterno dell'entrata della sala giochi, registra chiaramente questa fase dell'evento, fornendo prove visive essenziali per l'analisi della fuga dei sospettati.

Questo registro visivo sarà cruciale per comprendere il movimento dei sospettati dopo l'uscita dal locale.



Evento 19

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1289	00:00:51.560	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, il soggetto A è uscito dalla sala giochi e il soggetto B sta seguendo poco dietro.

La telecamera di videosorveglianza, posizionata all'esterno dell'entrata della sala giochi, documenta chiaramente questo momento cruciale della fuga dei sospettati.

Questa registrazione visiva fornisce prove essenziali per l'analisi della sequenza degli eventi e per determinare l'uscita dei sospettati dal locale.



Evento 20

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1317	00:00:52.680	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, sia il soggetto A che il soggetto B sono visibili mentre stanno fuggendo dalla sala giochi.

La telecamera di videosorveglianza, posizionata all'esterno dell'entrata della sala giochi, registra chiaramente questo momento critico della loro fuga.

Questa registrazione visiva è fondamentale per comprendere l'ultimo avvistamento dei sospettati mentre lasciano il locale e per determinare la direzione presa durante la fuga.



Evento 21

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1406	00:00:56.240	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, la telecamera di videosorveglianza di un'altra sala giochi mostra il soggetto A in attesa, mentre il soggetto B non è visibile.

Questa registrazione indica il comportamento del soggetto A in un contesto diverso dal luogo della rapina principale, offrendo un punto di riferimento per la loro presenza in altre aree durante la sequenza degli eventi.



Evento 22

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1562	00:01:02.480	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, la telecamera di videosorveglianza di un'altra sala giochi mostra il soggetto A e il soggetto B con una borsa e una pistola, puntata verso il resto della sala giochi non visibile dalla telecamera.

Questo momento cruciale è registrato come parte della fuga dei sospettati, fornendo prove visive essenziali per l'analisi della loro condotta e per identificare il loro coinvolgimento in ulteriori azioni criminali.



Evento 23

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1588	00:01:03.520	Non specificata	Non specificato

Nel fotogramma, la telecamera di videosorveglianza di un'altra sala giochi mostra il soggetto A e il soggetto B con una borsa, entrambi diretti verso l'uscita della sala giochi.

Questa registrazione visiva evidenzia il momento in cui i sospettati stanno lasciando il luogo dopo aver compiuto le azioni criminali, fornendo prove cruciali per l'investigazione e per stabilire la loro posizione dopo l'evento principale.



5.4. MIGLIORAMENTO ED IDENTIFICAZIONE DEL VOLTO DI UN SOGGETTO

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
428	00:00:17.120	Non specificata	Non specificato

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse.



L'obiettivo di questa fase dell'analisi tecnica è migliorare la qualità dell'immagine per consentire l'identificazione precisa del soggetto B.

Utilizzando Amped FIVE, al fotogramma vengono applicati i seguenti filtri:

- **Maschera di contrasto:** migliora i dettagli dell'immagine attraverso l'uso di una maschera di contrasto.
- **Sfocatura da turbolenza:** corregge la sfocatura causata dalla turbolenza dell'aria su riprese a lunga distanza o dall'elevata temperatura/umidità.

La **Maschera di Contrasto** migliora i dettagli di un'immagine usando un processo di filtraggio.

Ecco come funziona:

1. L'immagine viene sfocata usando un filtro Gaussiano di una certa dimensione (Raggio x Raggio).

Questo crea un'immagine a bassa risoluzione in cui i dettagli sono meno evidenti.

2. A ciascun pixel di questa immagine sfocata viene sottratto il valore del pixel corrispondente nell'immagine originale.

Questo passaggio crea un'immagine che evidenzia i bordi, chiamata immagine passa-alto.

3. Questa immagine passa-alto viene filtrata ulteriormente mantenendo solo i bordi più evidenti, ignorando quelli più piccoli, grazie a un'operazione di soglia.

4. Infine, una percentuale dell'immagine dei bordi filtrati (basata sul parametro Intensità) viene aggiunta all'immagine originale.

Questo aumento dei bordi migliora i dettagli dell'immagine finale.

La **Sfocatura da Turbolenza** affronta un fenomeno che può rendere le immagini o i filmati distorti e tremolanti, particolarmente visibile quando si catturano scene da lunghe distanze.

Questo effetto è dovuto alla curvatura che la luce può assumere attraverso l'aria, influenzata da variazioni di temperatura e umidità lungo il percorso.

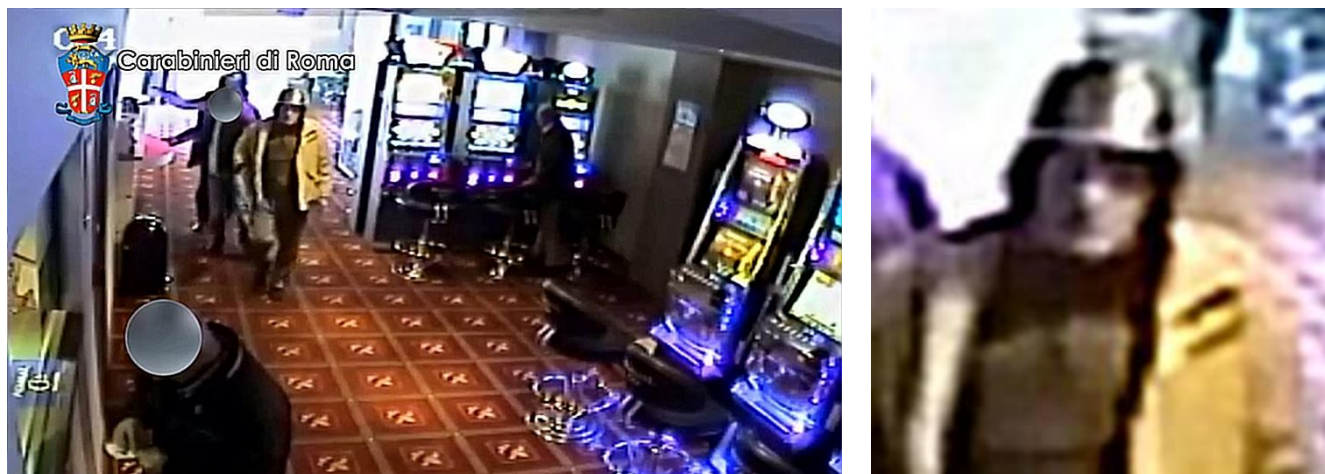
Per migliorare la qualità visiva delle immagini colpite da questo tipo di sfocatura, viene utilizzato un algoritmo basato sul filtro di Wiener.

Esso incorpora una funzione di propagazione dei punti (PSF) derivata da un modello matematico della turbolenza atmosferica.

Il parametro Intensità, misurato come raggio in pixel della PSF a metà altezza, consente di regolare l'intensità del filtraggio applicato.

Inoltre, è possibile gestire il rumore nell'immagine impostando il parametro Rumore, che quantifica il rapporto tra rumore e segnale nell'immagine stessa.

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse dopo l'applicazione dei seguenti filtri tramite Amped FIVE, di cui è stato discusso sopra.



Nonostante sia stato eseguito un processo di miglioramento dell'immagine, il volto del soggetto A rimane insufficientemente definito per consentire un'identificazione precisa della sua identità.

Tale mancanza di chiarezza ostacola la valutazione dettagliata necessaria per scopi identificativi o di riconoscimento.

5.5. TENTATIVO DI ESTRAZIONE DELLA MARCA DEL CASCO DI UN SOGGETTO

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1045	00:00:41.800	18/04/2024	11:04:03

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse.



L'obiettivo di questa fase dell'analisi tecnica è migliorare la qualità dell'immagine per consentire l'estrazione della marca del casco del soggetto B.

Utilizzando Amped FIVE, al fotogramma vengono applicati i seguenti filtri:

- **Maschera di contrasto:** migliora i dettagli dell'immagine attraverso l'uso di una maschera di contrasto.

La **Maschera di Contrasto** migliora i dettagli di un'immagine usando un processo di filtraggio.

Ecco come funziona:

1. L'immagine viene sfocata usando un filtro Gaussiano di una certa dimensione (Raggio x Raggio).

Questo crea un'immagine a bassa risoluzione in cui i dettagli sono meno evidenti.

2. A ciascun pixel di questa immagine sfocata viene sottratto il valore del pixel corrispondente nell'immagine originale.

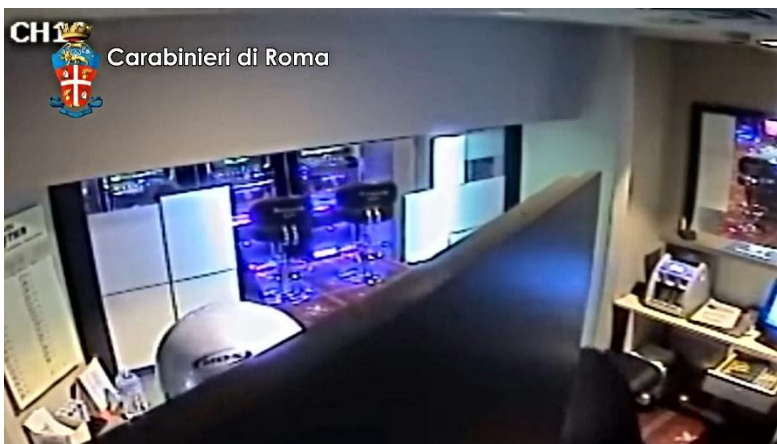
Questo passaggio crea un'immagine che evidenzia i bordi, chiamata immagine passa-alto.

3. Questa immagine passa-alto viene filtrata ulteriormente mantenendo solo i bordi più evidenti, ignorando quelli più piccoli, grazie a un'operazione di soglia.

4. Infine, una percentuale dell'immagine dei bordi filtrati (basata sul parametro Intensità) viene aggiunta all'immagine originale.

Questo aumento dei bordi migliora i dettagli dell'immagine finale.

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse dopo l'applicazione dei seguenti filtri tramite Amped FIVE, di cui è stato discusso sopra.



Grazie al processo di miglioramento dell'immagine, la marca del casco del soggetto A diventa sufficientemente definita per consentire un'estrazione precisa del suo valore e quindi è possibile stabilire con certezza la marca associata a esso.

In particolare, si può affermare che la marca del casco è: MDN.

5.6. ESTRAPOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEI DUE SOGGETTI

Fotogramma	Istante Video	Data Evento	Orario Evento
1045	00:00:41.800	18/04/2024	11:04:03

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse.



L'obiettivo di questa fase dell'analisi tecnica è estrapolare l'altezza dei due soggetti.

Utilizzando Amped FIVE, al fotogramma vengono applicati i seguenti filtri:

- **Misurazione 3D:** Esegue misurazioni sull'immagine mediante un modello di ricostruzione della prospettiva.
Supporta errori di calcolo e misure multiple.
Questo filtro supporta solamente immagini a 3 canali.
Se viene fornita un'immagine a un canale, il filtro la convertirà automaticamente in una a 3 canali.

Lo strumento di **misurazione 3D** consente di calcolare distanze nel mondo reale direttamente su un'immagine.

Utilizza un approccio chiamato Single View Metrology (SVM), descritto da Criminisi, Reid e Zisserman.

SVM sfrutta il fatto che le linee parallele nel mondo reale, a causa della prospettiva, appaiono convergenti in un punto nell'immagine chiamato punto di fuga.

Per calcolare i punti di fuga, vengono disegnate sulle immagini due o più linee che, nella realtà, sono parallele nelle direzioni x, y e z.

I punti di fuga così individuati consentono di ricostruire la prospettiva della scena, trasformando l'informazione geometrica in un sistema di equazioni per le coordinate dei punti 3D.

Questo processo include vincoli aggiuntivi basati sulla distanza di riferimento fornita dall'utente.

Una volta determinata la prospettiva dell'immagine, è possibile effettuare misurazioni 3D lungo una delle direzioni degli assi.

Poiché i dati iniziali forniti dall'utente possono contenere imprecisioni, le misurazioni 3D risultanti sono influenzate da errori.

Per valutare come l'errore si propaghi attraverso il processo di elaborazione, il filtro calcola la varianza dell'errore utilizzando una quadratura Gaussiana e fornisce un intervallo di confidenza di ± 3 deviazioni standard.

Di seguito è riportato il fotogramma di nostro interesse dopo l'applicazione dei seguenti filtri tramite Amped FIVE, di cui è stato discusso sopra.



Grazie al processo di misurazione dell'immagine, è stato possibile rilevare con precisione l'altezza dei due soggetti presenti nella scena.

Questo approccio ha fornito dati accurati sulla statura di entrambi i soggetti, contribuendo così a una valutazione dettagliata delle loro dimensioni fisiche.

In particolare, si può affermare che:

- altezza soggetto A: 176.82cm;
- altezza soggetto B: 172.71cm.

6 CONCLUSIONI

In data 20/06/2024 veniva affidato al sottoscritto, dal GIP del Tribunale di Catania Sebastiano Battiato, l'incarico di rispondere al seguente quesito tecnico relativo al procedimento penale n. 43/2024 RGNR

“Facendo riferimento al filmato video 43 il CT proceda all'acquisizione forense del filmato e all'analisi del contenuto; si proceda utilizzando tecniche di image/video forensics al fine di verificarne l'integrità (ed autenticità) per poi estrarre tutte le informazioni utili per l'individuazione di luoghi, veicoli ed eventuali soggetti presenti nella scena.

Si ricostruiscano inoltre le dinamiche degli eventi.

Riferisca il CT ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.

Proceda il consulente a depositare relazione scritta accompagnata da filmati esplicativi e dalle immagini più significative a sostegno delle conclusioni raggiunte.”

Il filmato oggetto di analisi riproduce una rapina all'interno di due sale giochi da parte di due rapinatori.

Ogni azione eseguita sul file in ingresso è stata rigorosamente documentata per garantire la ripetibilità delle operazioni, in conformità con le Best Practices forensi.

Inizialmente si è proceduto con la fase di acquisizione del video, in data 22/06/2024 alle ore 15:49.

Il Consulente Tecnico ha acquisito il filmato da YouTube.

Non avendo accesso ai metadati originali a causa della compressione h264 e della perdita di informazioni durante il caricamento su YouTube, la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi reali sono sconosciute.

Il filmato sembra autentico, non mostrando manipolazioni evidenti, nonostante la bassa qualità spaziale e temporale a causa della compressione.

Tuttavia, a causa della perdita di informazioni durante il processo, non si può affermare che il filmato sia integro.

Successivamente è stata realizzata una ricostruzione degli avvenimenti del filmato.

Infine, il filmato è stato analizzato tramite il software Amped FIVE al fine di estrarre tutte le informazioni utili per l'indagine.

In particolare, sono stati utilizzati dei filtri per:

- migliorare ed identificare il volto di uno dei due soggetti;
- estrarre la marca del casco di uno dei due soggetto;
- estrapolare l'altezza di entrambi i soggetti.

Alla fine di tale analisi si è giunto conclusione esposta di seguito.

- Nonostante sia stato eseguito un processo di miglioramento dell'immagine, il volto del soggetto A rimane insufficientemente definito per consentire un'identificazione precisa della sua identità.
Tale mancanza di chiarezza ostacola la valutazione dettagliata necessaria per scopi identificativi o di riconoscimento.
- Grazie al processo di miglioramento dell'immagine, la marca del casco del soggetto A diventa sufficientemente definita per consentire un'estrazione precisa del suo valore e quindi è possibile stabilire con certezza la marca associata a esso.
In particolare, si può affermare che la marca del casco è: MDN.
- Grazie al processo di misurazione dell'immagine, è stato possibile rilevare con precisione l'altezza dei due soggetti presenti nella scena.
Questo approccio ha fornito dati accurati sulla statura di entrambi i soggetti, contribuendo così a una valutazione dettagliata delle loro dimensioni fisiche.
In particolare, si può affermare che:
 - altezza soggetto A: 176.82cm;
 - altezza soggetto B: 172.71cm.

In conclusione, nonostante il processo di miglioramento dell'immagine abbia permesso di chiarire con certezza la marca del casco del soggetto A come MDN e di determinare con precisione le altezze dei soggetti coinvolti (176.82 cm per il soggetto A e 172.71 cm per il soggetto B), il volto del soggetto A rimane insufficientemente definito per consentire un'identificazione precisa della sua identità.

Questo limite visivo rappresenta un ostacolo significativo per una valutazione approfondita a fini di identificazione o riconoscimento.

7. GLOSSARIO

[1] Best-practices:

- Le best practices sono linee guida o raccomandazioni che rappresentano il metodo più efficiente e sicuro per eseguire un'attività.
In ambito informatico, le best practices possono riguardare la sicurezza, l'integrità dei dati, la gestione dei sistemi, la programmazione, e molti altri aspetti tecnici e organizzativi.

[2] Acquisizione Live o Post-Mortem:

- Acquisizione Live: Riferisce al processo di raccolta di dati da un sistema informatico mentre è ancora in funzione.
Questo metodo è utile per ottenere dati volatili come la memoria RAM, le connessioni di rete attive e i processi in esecuzione.
- Acquisizione Post-Mortem: Riferisce al processo di raccolta di dati da un sistema informatico che è stato spento.
Questo metodo si concentra sull'analisi di dischi rigidi, unità di archiviazione e altri supporti non volatili.

[3] Download:

- Il download è il processo di ricezione di dati da un sistema remoto a un dispositivo locale.
Può riferirsi al trasferimento di file da internet, server cloud, o altre fonti di archiviazione esterne verso il proprio computer o dispositivo.

[4] Funzione di Hash:

- Una funzione di hash è un algoritmo che prende un input di lunghezza arbitraria e lo trasforma in un output di lunghezza fissa, chiamato valore di hash o digest. Le funzioni di hash sono progettate per essere veloci, deterministiche e resistenti alle collisioni, dove due input diversi non dovrebbero mai produrre lo stesso output.
Esempi comuni includono MD5, SHA-1 e SHA-256.

[5] Hash MD5:

- L'Hash MD5 (Message Digest Algorithm 5) è una funzione di hashing crittografico che produce un'impronta digitale (digest) di 128 bit (16 byte) per un dato input.
È comunemente utilizzato per verificare l'integrità dei dati, anche se la sua sicurezza è stata compromessa nel tempo.

[6] Hash SHA1:

- L'Hash SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) è un'altra funzione di hashing crittografico, che produce un'impronta digitale di 160 bit (20 byte).
È stata ampiamente utilizzata per garantire l'integrità dei dati, ma come l'MD5, è stata considerata non sicura per alcune applicazioni crittografiche a causa delle vulnerabilità scoperte.

[7] Digest:

- Un digest è un output di dimensioni fisse generato da un algoritmo di hash a partire da un input arbitrario.
Viene utilizzato per verificare l'integrità dei dati, in quanto anche una piccola modifica all'input produrrà un digest completamente diverso.

[8] CoDec:

- Il termine CoDec deriva dalla combinazione delle parole "compressore" e "decompressore".
Un codec è un dispositivo o software che codifica o decodifica un flusso di dati o un segnale.
Nei video, i codec sono utilizzati per comprimere e decomprimere i dati video per ridurre la dimensione dei file e permettere una trasmissione più efficiente.

[9] Pixel:

- Il pixel, abbreviazione di "picture element", è l'unità minima di una immagine digitale. Ogni pixel rappresenta un singolo punto di colore e, insieme agli altri pixel, costituisce l'immagine completa.
La risoluzione di un'immagine è determinata dal numero di pixel in orizzontale e verticale.

[10] Fotogramma:

- Un fotogramma è una singola immagine statica all'interno di una sequenza di immagini che compongono un video.
Ogni secondo di video è composto da un certo numero di fotogrammi (frame rate), che visualizzati in rapida successione creano l'illusione del movimento.

[11] Algoritmo di compressione:

- Un algoritmo di compressione è un insieme di istruzioni e regole utilizzate per ridurre la dimensione di un dato file o insieme di dati, mantenendo al contempo la sua rappresentazione essenziale e/o la qualità.

[12] Compressione Lossy:

- La compressione lossy è una tecnica di compressione dei dati che riduce la dimensione dei file eliminando alcune informazioni, che vengono considerate meno significative.
Questo tipo di compressione è spesso utilizzato per immagini, video e audio, dove una certa perdita di qualità è accettabile in cambio di una significativa riduzione delle dimensioni del file.
Esempi comuni di formati lossy includono JPEG per le immagini e MP3 per l'audio.

8. ALLEGATI TECNICI

Sono stati allegati alla relazione di consulenza tecnica una serie di allegati tecnici.

n° allegato	1
Nome File	<i>hash-tutti-allegati.csv</i>
Dimensione (KB)	14.5
Descrizione	File contenente tutti gli hash MD5 e SHA1 di tutti gli allegati.

n° allegato	2
Nome File	<i>hash.csv</i>
Dimensione (byte)	793
Descrizione	File contenente tutti gli hash MD5 e SHA1 degli allegati calcolati nella fase di acquisizione.

n° allegato	3
Nome File	<i>Rapinatori in azione -immagini videosorveglianza-.mp4</i>
Dimensione (MB)	13.8
Descrizione	Filmato acquisito da analizzare.

n° allegato	4
Nome File	<i>video-copia-master.mp4</i>
Dimensione (MB)	13.8
Descrizione	Copia “master” bit a bit dell’allegato n°2.

n° allegato	5
Nome File	<i>video-copia- slave.mp4</i>
Dimensione (MB)	13.8
Descrizione	Copia “slave” bit a bit dell’allegato n°2.

n° allegato	6
Nome File	<i>video-copia-slave.afp</i>
Dimensione (KB)	18.6
Descrizione	Progetto AMPED FIVE dove è avvenuta nella pratica l’analisi tecnica del filmato da analizzare.

n° allegato	7
Nome File	<i>traffico-rete.pcapng</i>
Dimensione (MB)	45.0
Descrizione	File contenente il log del traffico di rete durante la fase di acquisizione.

n° allegato	8
Nome File	<i>2024-06-22 15-49-10.mkv</i>
Dimensione (MB)	57.2
Descrizione	Filmato della registrazione dello schermo nella fase di acquisizione

n° allegato	9
Nome File	<i>informazioni-avanzate-filmato.txt</i>
Dimensione (byte)	597
Descrizione	File contenente tutte le informazioni avanzate riguardante il filmato da analizzare.

n° allegato	10
Nome Cartella	Foto Apparati Hardware
Nomi File Contenenti	<i>foto_tastiera.jpg</i> <i>foto_pc_portatile.jpg</i> <i>foto_mouse.jpg</i> <i>foto_monitor.jpg</i> <i>foto_chiavetta_USB.png</i>
Dimensione (byte)	984
Descrizione	Cartella contenente tutti le immagini degli apparati hardware utilizzati.

n° allegato	11
Nome Cartella	Foto Loghi Strumenti Software
Nomi File Contenenti	<i>logo_4k_video_downloader.png</i> <i>foto_mouse.png</i> <i>logo_amped_five.png</i> <i>logo_ftk_imager.png</i> <i>logo_google_chrome.png</i> <i>logo_microsoft_edge.png</i> <i>logo_microsoft_teams.png</i> <i>logo_OBS_studio.png</i> <i>logo_powershell.webp</i> <i>logo_wireshark.png</i>
Dimensione (MB)	5.21
Descrizione	Cartella contenente tutti i loghi degli strumenti software utilizzati.

n° allegato	12
Nome Cartella	Fotogrammi (non filtrati)
Nomi File Contenenti	<i>Carica Filmato, fotogramma 78.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 118.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 200.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 256.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 265.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 279.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 323.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 398.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 447.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 498.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 600.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 628.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 660.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 861.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 891.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1120.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1219.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1289.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1317.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1406.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1562.jpg</i> <i>Carica Filmato, fotogramma 1588.jpg</i>
Dimensione (MB)	5.08
Descrizione	Cartella contenente tutti i fotogrammi (non filtrati) del filmato da analizzare.

n° allegato	13
Nome Cartella	Fotogrammi (filtrati)
Nomi File Contenenti	<i>frame 428 - miglioramento volto (filtrato).jpg</i> <i>frame 428 - miglioramento volto (non filtrato).jpg</i> <i>frame 428 - miglioramento volto.afp</i> <i>frame 838 - estrazione marca casco (filtrato).jpg</i> <i>frame 838 - estrazione marca casco (non filtrato).jpg</i> <i>frame 838 - estrazione marca casco.afp</i> <i>frame 1045 - estrapolazione altezza (non filtrato).jpg</i> <i>frame 1045 - estrapolazione altezza (filtrato).jpg</i> <i>frame 1045 - estrapolazione altezza.afp</i>
Dimensione (MB)	1.66
Descrizione	Cartella contenente tutti i fotogrammi (filtrati) e i relativi file prodotti da Amped FIVE del filmato da analizzare.

n° allegato	14
Nome Cartella	report-video-copia-slave
Nomi File Contenenti	<i>logo_five.png</i> <i>video-copia-slave.pdf</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-78.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-118.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-200.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-256.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-265.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-279.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-323.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-398.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-447.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-498.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-600.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-628.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-660.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-708.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-861.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-891.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1120.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1219.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1289.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1317.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1406.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1562.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark5-5-1588.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark13-34-428.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark9-54-838.jpg</i> <i>video-copia-slave-bookmark15-19-1045.jpg</i>
Dimensione (MB)	12.1
Descrizione	Cartella contenente il report fornito da Amped FIVE, che documenta ogni fase del processo di analisi e miglioramento di video e immagini, includendo descrizioni delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti per supportare l'integrità e l'uso legale delle prove.

È possibile consultare gli hash di tutti gli allegati tecnici all'interno del file "*hash-tutti-allegati.csv*".

La lista degli hash è anch'essa allegata a questa relazione.

Di seguito è riportato un elenco degli allegati di questa Relazione Tecnica, generato tramite FDK Imager.

L'elenco comprende l'Hash MD5, l'Hash SHA1 e il nome del file.

La lista degli hash è anch'essa allegata a questa relazione.

MD5,SHA1,FileNames

"9e9731d67c3f6e8bdc78e654ea453ff3","38a42afb4b6a583305c981cb43292e54dc604789",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Rapinatori in azione -immagini
videosorveglianza-.mp4"

"95e6422a20142752e0e14c72579e4ac2","0bbf3349f590477008b5ea738c5a4bdf8b72355
3","Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\traffico-rete.pcapng"

"9e9731d67c3f6e8bdc78e654ea453ff3","38a42afb4b6a583305c981cb43292e54dc604789",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\video-copia-master.mp4"

"9e9731d67c3f6e8bdc78e654ea453ff3","38a42afb4b6a583305c981cb43292e54dc604789",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\video-copia-slave.mp4"

"f8ad570aa51fb547165e5b13040e318c","fdc88048880a2b1b14d15872a4e5bb1f3fa223e8
",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\2024-06-22 15-49-10.mkv"

"d9a5e3d13e102d1aa2463e4fb61dd2e8","baa4573a1d972ebbefe759edfe8eabfc7f8cd012",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\video-copia-slave.afp"

"4ca4cc409bdd19f2c47b7581b6fcf9e0","ead67cbca4fdc9f640d13968a09b574d040b55e7",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\informazioni-avanzate-filmato.txt"

"f5e5c2d5082935795019ce9f566ab148","04e4b1fa4c6689eae699f4f59d0c06945a3b68ce",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Apparati
Hardware\foto_chiavetta_USB.png"

"1dd314584db46a3cfa77dcf36fc6ac2","ff91cb2dad1ad19192f20996c763aa1872dea9c5",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Apparati Hardware\foto_monitor.png"

"5d369c486394a7169b6025bbcb39bf3f","bd2d2e5512350088e173e64bfd6bc0295457614
2",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Apparati Hardware\foto_mouse.jpg"

"0c952d1c817fc455585b07ee68c66941","5afe33804721abe1758a3715e9eaf1e0afed5539",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Apparati
Hardware\foto_pc_portatile.jpg"

"151d99a5c61abd394b077c4c0f9ed4c1","ec03eebe620520c847e943b3043114cb666d9c6
b",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Apparati Hardware\foto_tastiera.jpg"

"7395df698c5ecec91395cc09548a8a5", "ff643cb6d5a0f2f91a637679ea6150552dd0bb09"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_4k_video_downloader.png"

"96597c7f5de92579b839a9e761af7456", "0998eadc40228e62a66094ea2e1a899e501757
82", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_amped_five.png"

"73a135d2490bd9b7fc300685e94e0112", "c9fd708b5253d9ede48ec83741f67e754ac564c
1", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_ftk_imager.png"

"7c531ca3fa3c5a33cff76c7896dcf795", "5acb31c7f740cf87d649e361b6e7947eeaf087cd", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_google_chrome.png"

"5fc6f140ca6a0e84bab017e12c5da3a2", "f6e503b69d5e156457e69f761d6f5a4d5212ae14
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_microsoft_edge.png"

"45e8ddeeb466d538b0f33f18383641ca", "75bf6084881e0e4705f84582b5e925b9c7938f9d
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_microsoft_teams.png"

"42d37de773b537dca45eac0a5cad2ca0", "4943d62af1c2cb5b970aa438001245a6e0bef84
2", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_OBS_studio.png"

"00cd0b3abd444201e41db41ca4771db9", "9227b522b18b4094b3aa24321c4e4526c44689
26", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_powershell.webp"

"005f4afdf909175f3458c6c971ad6b9", "d94bc61eb54b2f804a494669f66b53930e7875f5", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Foto Loghi Strumenti
Software\logo_wireshark.png"

"6109810c4008391750dbfebd70b9360", "dee4cc7fe008639c9bba9525ab01cb710098090
b", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 78.jpg"

"2a432b8577120d5fb9e053df9e120ea9", "c59f5a09e7c713ffe3d09df4115de7c412600af6", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 118.jpg"

"62ef0fbf3662007d0e5c0ec82935ecb8", "293b5bc88f85beaa71ec2fda918ff29b88142df4", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 200.jpg"

"11b359a87e5ed924c8cb91458bf29487", "310fe449be8042f5025e5757a00dd204b6aaee7
c", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 256.jpg"

"f494248f49304840923c1c2dc77a15a0", "700c032f3459eb27cff565328f838779a195fd82", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 265.jpg"

"824a26a67fe696e0409f42c29c2d0016", "a4d9437ad47fb56a2ad3666f9d78d3e22d4bc6f4
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 279.jpg"

"62eeab1774bd5a5c4d667d87e134df45", "06fd0447b34f14a11170b95d5f177441671ea776
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 323.jpg"

"a875efcca33be480ff24b87644553141", "e366e1f7bfe713870dea464ec462dd02610e1495
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 398.jpg"

"ad82bb4b8859673c8b7767cc8137065b", "19af6e713026c077c607c88c893d8a2ddb4f4f73
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 447.jpg"

"c33b671782ef39a9581821bf47ba324e", "c3d6fa410061d1d7996051f5acbfa5de1327214a
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 498.jpg"

"91e808baec18f44ecf5a680a792f84fb", "dcc35c4108b0ba18f4274c0258dd8b87087804e8"
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 600.jpg"

"919d7d052ec39ad18e44eac4b0d7f6e4", "203bb9e4a6f8a218a1a7afc7a138a00d6bc551b
a", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 628.jpg"

"b096a87005c203d4653f8a3dbd2cd137", "a46897fd4b3c52b2aabfeafe4db1023f29e346fe"
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 660.jpg"

"5589b9ee906bc41e117fdd22c7c74751", "c5a5abbdaed93235c5d3ee6cb82cfa6d9fc3d96a
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 708.jpg"

"5b54e7d6172abca8511c4c30e86470d9", "06140931da63523462f976d223723d8975e9c8
ef", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 861.jpg"

"60ca5b8a88d17229f7eb1a2a61919e7d", "a2d4d5ca5d39a1bb209b47338f79a08e8eedc41
6", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 891.jpg"

"7646fbe3f73ad130ede8333fbc1ebeec", "e0110df61b96bfbaaefc1077a2c623375798461a",
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1120.jpg"

"77c2b3f67c9813f9fdef8368cb7c9c7", "c6e70ab1e404ea39fcddca213b3f478704c58a9b",
"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1219.jpg"

"5ea5a7adfb1e908a5211f117ec2138a9", "d1c4a4f92ffe2a3ad0766187a492b27ed074c92b"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1289.jpg"

"d83fc929b7d5b4aac0e1f7901b99d4cd", "8dd4380decfba1b51d92454e92a6cc45e378e38
0", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1317.jpg"

"418e34e42e1fd66e4e363ce207b2b95b", "c0ffe2dc2743546d0de3e23c5a8c6ef4a3c60e16
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1406.jpg"

"c9775808407c007123ec3364ec8a5cd2", "ee2ee08b682b4b7ea162ec2bb4638ef855f0d5a
5", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1562.jpg"

"03fbc8c30922d7699ebc55cc7ebf3274", "562dea81f867876627d12d717d5de5f4975c9c5e
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (non filtrati)\Carica Filmato,
fotogramma 1588.jpg"

"c3b7a9b3cc5ce965abeefc344a261917", "c2e54cb725de0387eccd44d73608f116ba25fa22
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 1045 -
estrapolazione altezza (filtrato).jpg"

"73b21d5c0630bfb85e857598150049d7", "16049f1323a2ec33d5937932394575bfc6ea871
6", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 1045 -
estrapolazione altezza (non filtrato).jpg"

"b5f56c2e4b7b14d61136ff1774f30e54", "8aed3dae3affa0fec61c2cb9d1a45ec75bd979b7", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 1045 -
estrapolazione altezza.afp"

"09140c99101fd834a6e78f192d38f6ec", "77e79ba17b3aed67e7ac9a1d7880aa2a14f663b5
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 428 -
miglioramento volto (filtrato).jpg"

"265f43dc4c09b1c6b65db3347ed917b8", "38d3733eeef3da7ebaffdcf9a61334fb1fec1cdf", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 428 - miglioramento
volto (non filtrato).jpg"

"39ca6079600d08d2258b8d2ef8d5118c", "0f0756bb582d473d591635a876a6a137deefa79
4", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 428 -
miglioramento volto.afp"

"3eff6bcf4e1af7129ed6e64df70471b0", "2f367ab46503594c22060e450bd8a421b66bab7c"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 838 - estrazione
marca casco (filtrato).jpg"

"d9c33ab27fff8b19a9caadf2b80d0a31", "18a48b08d846d2c097216bc58b3f6211172d2aa5"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 838 - estrazione
marca casco (non filtrato).jpg"

"930a62c0bc330a04dc762bcbe673bbc2", "bdc32722f796b1d0c3d6f7f844039c38a65d1880"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\Fotogrammi (filtrati)\frame 838 - estrazione
marca casco.afp"

"994d0e8cd86274b44b6d58825f783e4c", "5080ffc16a4893b056d8c5ab73f4a787be3d601f"
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\logo_five.png"

"cce6ab4c8fd606f200982bc6f899be9c", "e00a38f32653b01d8750754f7cf87334c2bc4b5d",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-
slave.pdf"

"6109810c4008391750dbfebd70b9360", "dee4cc7fe008639c9bba9525ab01cb710098090
b", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-78.jpg"

"2a432b8577120d5fb9e053df9e120ea9", "c59f5a09e7c713ffe3d09df4115de7c412600af6",
,"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-118.jpg"

"62ef0fbf3662007d0e5c0ec82935ecb8", "293b5bc88f85beaa71ec2fda918ff29b88142df4", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-200.jpg"

"11b359a87e5ed924c8cb91458bf29487", "310fe449be8042f5025e5757a00dd204b6aaee7
c", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-256.jpg"

"f494248f49304840923c1c2dc77a15a0", "700c032f3459eb27cff565328f838779a195fd82", "
Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-265.jpg"

"824a26a67fe696e0409f42c29c2d0016", "a4d9437ad47fb56a2ad3666f9d78d3e22d4bc6f4
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-279.jpg"

"62eeab1774bd5a5c4d667d87e134df45", "06fd0447b34f14a11170b95d5f177441671ea776
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-323.jpg"

"a875efcca33be480ff24b87644553141", "e366e1f7bfe713870dea464ec462dd02610e1495
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-398.jpg"

"ad82bb4b8859673c8b7767cc8137065b", "19af6e713026c077c607c88c893d8a2ddb4f4f73
", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-447.jpg"

"c33b671782ef39a9581821bf47ba324e", "c3d6fa410061d1d7996051f5acbfa5de1327214a", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-498.jpg"

"91e808baec18f44ecf5a680a792f84fb", "dcc35c4108b0ba18f4274c0258dd8b87087804e8", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-600.jpg"

"919d7d052ec39ad18e44eac4b0d7f6e4", "203bb9e4a6f8a218a1a7afc7a138a00d6bc551ba", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-628.jpg"

"b096a87005c203d4653f8a3dbd2cd137", "a46897fd4b3c52b2aabfeafe4db1023f29e346fe", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-660.jpg"

"5589b9ee906bc41e117fdd22c7c74751", "c5a5abbdaed93235c5d3ee6cb82cfa6d9fc3d96a", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-708.jpg"

"5b54e7d6172abca8511c4c30e86470d9", "06140931da63523462f976d223723d8975e9c8ef", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-861.jpg"

"60ca5b8a88d17229f7eb1a2a61919e7d", "a2d4d5ca5d39a1bb209b47338f79a08e8eedc416", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-891.jpg"

"7646fbe3f73ad130ede8333fbc1ebeec", "e0110df61b96bfbaaefc1077a2c623375798461a", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1120.jpg"

"77c2b3f67c9813f9fddedf8368cb7c9c7", "c6e70ab1e404ea39fcddca213b3f478704c58a9b", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1219.jpg"

"5ea5a7adfb1e908a5211f117ec2138a9", "d1c4a4f92ffe2a3ad0766187a492b27ed074c92b", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1289.jpg"

"d83fc929b7d5b4aac0e1f7901b99d4cd", "8dd4380decfba1b51d92454e92a6cc45e378e380", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1317.jpg"

"418e34e42e1fd66e4e363ce207b2b95b", "c0ffe2dc2743546d0de3e23c5a8c6ef4a3c60e16", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1406.jpg"

"c9775808407c007123ec3364ec8a5cd2", "ee2ee08b682b4b7ea162ec2bb4638ef855f0d5a5", "Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-bookmark5-5-1562.jpg"

"03fbc8c30922d7699ebc55cc7ebf3274","562dea81f867876627d12d717d5de5f4975c9c5e",
";"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark5-5-1588.jpg"

"e2bd1dcae4c9d505aba31839d8f9aa99","6a9c9ea69b4a2cd2f680cc9469c030b1fa0e365a",
";"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark13-34-428.jpg"

"ed0ae7886cc506c3b34077530da19918","7c3e7bf9f4983158f7bb0970e7978bde15f744ac",
";"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark9-54-838.jpg"

"c3b7a9b3cc5ce965abeefc344a261917","c2e54cb725de0387eccd44d73608f116ba25fa22",
";"Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-slave-
bookmark15-19-1045.jpg"

"a48a1594e063ebad8a4b57e8f89b5281","799d621f4b904549352e72dee66c0a97c9bb2c8",
5","Materiale\C:\Users\stefa\Desktop\Materiale\report-video-copia-slave\video-copia-
slave.html"

9. REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

[1] Amped FIVE:

- Descrizione: <https://ampedsoftware.com/it/five>
- Logo:
<https://res.cloudinary.com/comexposiumcloudinary/exhibition/milipol/catalog/product/v7g1hdf3egzy9vdy8hng>
- Download: <https://ampedsoftware.com/it/five>

[2] 4K Video Downloader:

- Fonte: <https://4k-video-downloader.download.it/>
- Logo:
<https://static.4kdownload.com/main/img/logo/videodownloader-512.7395df698c5e.png>
- Download: <https://www.4kdownload.com/it/products/videodownloader-5>

[3] OBS Studio:

- Descrizione: https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Broadcaster_Software
- Logo:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Open_Broadcaster_Software_Logo.png
- Download: <https://obsproject.com/>

[4] Windows PowerShell:

- Descrizione: <https://it.wikipedia.org/wiki/PowerShell>
- Logo:
<https://w7.pngwing.com/pngs/698/375/png-transparent-powershell-microsoft-windows-management-instrumentation-computer-icons-microsoft.png>
- Download: <https://learn.microsoft.com/it-it/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.4>

[5] Google Chrome:

- Descrizione: https://it.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
- Logo:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Google_Chrome_icon_%28February_2022%29.svg/2048px-Google_Chrome_icon_%28February_2022%29.svg.png
- Download: <https://www.google.com/intl/it/chrome/>

[6] Wireshark:

- Descrizione: <https://it.wikipedia.org/wiki/Wireshark>
- Logo:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Wireshark_icon_new.png/480px-Wireshark_icon_new.png
- Download: <https://www.wireshark.org/download.html>

[7] Microsoft Teams:

- Descrizione: https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
- Logo:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Microsoft_Office_Teams_%282018%E2%80%93present%29.svg/2203px-Microsoft_Office_Teams_%282018%E2%80%93present%29.svg.png
- Download: <https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app?market=it>

[8] FTK Imager:

- Descrizione: https://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_Toolkit
- Logo:
https://www.forensiccomputers.com/pub/media/catalog/product/cache/074aaa3f33a4989c9d620e82cc63a0fe/f/t/ftk_imager.png
- Download: <https://www.exterro.com/digital-forensics-software/ftk-imager>

[9] Youtube:

- Descrizione: <https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube>

[10] Oraesatta:

- Descrizione: <https://www.oraesatta.co/>

[11] Video da Analizzare:

- <https://www.youtube.com/watch?v=sB-72YGOigU>

[12] Legge 48/2008 – Ratifica ed esecuzione della “Convenzione di Budapest” :

- <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/08048l.htm>

Catania, 25 giugno 2024

Consulente Tecnico

Stefano Caramagno
100003843